Escuela de Matemática
Universidad Nacional

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

MAT005
Álgebra Lineal

SECCIÓN REGIONAL HUETAR NORTE Y CARIBE
CAMPUS SARAPIQUÍ

Profesor: M.Ed. Julio Marín Sánchez

Escuela de Matemática
Universidad Nacional

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Unidad a)
Álgebra Lineal

SECCIÓN REGIONAL HUETAR NORTE Y CARIBE
CAMPUS SARAPIQUÍ

Profesor: M.Ed. Julio Marín Sánchez

Escuela de Matemática
Universidad Nacional

Tema 1
Matrices

Definiciones

$$
\begin{array}{c}
\text{Columna \#3} \\
\begin{pmatrix}
a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\
a_{21} & a_{22} & \boxed{a_{23}} & a_{24} \\
a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\
a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44}
\end{pmatrix}
\end{array}
$$

Fila #2

Profesor: M.Ed. Julio Marín Sánchez

Tomado:

Matrices

Definición

Se dice que una **matriz A de tamaño $m \times n$** es un conjunto ordenado de mn números el cual se escribe de la forma:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

donde a_{ij}, para $i = 1, 2, \ldots, m$ y $j = 1, 2, \ldots, n$, denota los valores reales que conforman la matriz, denominados **entradas** de $\mathbf{A}$. Además, al conjunto de todas las matrices de tamaño $m \times n$ con entradas reales se denota por $\mathbb{R}^{m \times n}$, es decir, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Observaciones

- Las entradas en una matriz se ordenan como en una tabla. Así, si $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, entonces se dice que $\mathbf{A}$ posee m **filas** (orden horizontal) y n **columnas** (orden vertical).
- Al hacer referencia a alguna entrada en la matriz $\mathbf{A}$ es usual escribir a_{ij}, donde i denota el número de la fila (de arriba hacia abajo) y j el número de la columna (de izquierda a derecha) en la que se encuentra esta entrada.
- A manera de convenio, para nombrar matrices se emplean las letras mayúsculas.

Columna #3

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & \boxed{a_{23}} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

Fila #2

Ejemplo

Para la matriz:

$$
\begin{array}{c}
\\
\text{Fila 1} \\
\text{Fila 2} \\
\text{Fila 3}
\end{array}
\begin{array}{c}
\begin{array}{ccccc}
\text{Columna 1} & \text{Columna 2} & \text{Columna 3} & \text{Columna 4} & \text{Columna 5}
\end{array} \\
\begin{pmatrix}
1 & -2 & 7 & 0 & -1 \\
0 & 4 & -9 & -6 & 3 \\
-8 & 0 & 0 & 0 & 5
\end{pmatrix}
\end{array}
$$

se deduce que $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{3\times 5}$. Además, nótese que el valor -9 se encuentra en la fila 2 y la columna 3, por lo que se escribe que $a_{23} = -9$. Similarmente, la entrada a_{31} corresponde a -8. Finalmente, todas las entradas cero vienen dadas en: a_{14}, a_{21}, a_{32}, a_{33} y a_{34}.

Ejemplo

Construya la matriz $\mathbf{A} = (a_{ij})_{4\times 3}$, donde $a_{ij} := 3i - j^2$.

Solución

Solución. Como la matriz $\mathbf{A}$ posee un tamaño 4×3, esta cuenta con 4 filas $i = 1, 2, 3, 4$, además de 3 columnas $j = 1, 2, 3$. Luego, empleando la fórmula $a_{ij} = 3i - j^2$ con estos valores, se ensambla la matriz tal y como sigue:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 - 1^2 & 3 \cdot 1 - 2^2 & 3 \cdot 1 - 3^2 \\ 3 \cdot 2 - 1^2 & 3 \cdot 2 - 2^2 & 3 \cdot 2 - 3^2 \\ 3 \cdot 3 - 1^2 & 3 \cdot 3 - 2^2 & 3 \cdot 3 - 3^2 \\ 3 \cdot 4 - 1^2 & 3 \cdot 4 - 2^2 & 3 \cdot 4 - 3^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -6 \\ 5 & 2 & -3 \\ 8 & 5 & 0 \\ 11 & 8 & 3 \end{pmatrix}$$

Ejercicio

Ejercicio

Construya la matriz de Hilbert $\mathbf{H} = (h_{ij})_{5\times 5}$, donde

$$h_{ij} := \frac{1}{i+j-1}.$$

Matrices

Definición

Dos matrices $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m\times n}$ y $\mathbf{B} = (b_{ij})_{m\times n}$ se dicen **iguales** si:

$$a_{ij} \;=\; b_{ij} \quad \text{para todo } i = 1, 2, \ldots, m \quad \text{y} \quad j = 1, 2, \ldots, n$$

Es decir, $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ siempre que $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ tengan el mismo tamaño y las entradas que ocupan las mismas posiciones sean idénticas.

Tipos especiales de matrices

- La **matriz cero** o **matriz nula**, es aquella cuyas entradas son todas cero. Se denota por $\mathbf{O}_{m\times n}$, $\mathbf{O}$ o $\mathbf{0}$.

Por ejemplo, las matrices cero de tamaño 2×2 y 4×10, respectivamente, se definen como:

$$\mathbf{O}_{2\times 2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

y

$$\mathbf{O}_{4\times 10} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tipos especiales de matrices

- Una matriz se dice **cuadrada** si posee el mismo número de filas que de columnas. Más aún, si $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ se dice que $\mathbf{A}$ es **de orden** n. Por el contrario, cuando una matriz no es cuadrada, se dice que esta es una **matriz rectangular**.

Por ejemplo, las matrices:

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{B} := \begin{pmatrix} 1 & -5 & 0 \\ 0 & 6 & -1 \\ 2 & 3 & 8 \end{pmatrix}$$

son cuadradas, mientras que las matrices:

$$\mathbf{C} := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{D} := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

son rectangulares.

Tipos especiales de matrices

Definición

En una matriz cuadrada $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, se dice que las entradas ubicadas en la diagonal que va desde a_{11} hasta a_{nn}, son la **diagonal principal** de $\mathbf{A}$. En otras palabras, son los elementos a_{ii}, para $i = 1, 2, \ldots, n$.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Tipos especiales de matrices

- Una matriz cuadrada se dice **diagonal** si todos los elementos fuera de la diagonal principal son cero. Es decir, $\mathbf{D} = (d_{ij})_{n\times n}$ es diagonal si $d_{ij} = 0$ para todo $i \neq j$.

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} d_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & d_{33} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & d_{nn} \end{pmatrix}$$

En particular, $\mathbf{O}_{n\times n}$ es diagonal.

Tipos especiales de matrices

- La matriz **identidad** es la matriz diagonal cuyos elementos en la diagonal principal son todos iguales a uno. Para esta matriz, se utiliza la notación $\mathbf{I}_n$ o $\mathbf{I}$.

$$\mathbf{I}_n := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Tipos especiales de matrices

- Una matriz cuadrada se dice **triangular inferior** si todas las entradas por arriba de la diagonal principal son cero. Es decir, $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es triangular inferior si $l_{ij} = 0$ para todo $i < j$.

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ l_{n1} & \cdots & l_{n,n-1} & l_{nn} \end{pmatrix}.$$

Además, si $l_{ii} = 1$ para todo $i = 1, 2, \ldots, n$, entonces $\mathbf{L}$ se llama **triangular inferior unitaria**.

Tipos especiales de matrices

- Una matriz cuadrada se dice **triangular superior** si todas las entradas por debajo de la diagonal principal son cero. Es decir, $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es triangular superior si $u_{ij} = 0$ para todo $i > j$.

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & u_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} \end{pmatrix}.$$

Además, si $u_{ii} = 1$ para todo $i = 1, 2, \ldots, n$, entonces $\mathbf{U}$ se llama **triangular superior unitaria**.

Observaciones

- Por ejemplo, la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 8 & 0 \\ 4 & 9 & 7 \end{pmatrix}$ es triangular inferior, mientras que la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ es triangular superior. Más aún, nótese que toda matriz diagonal es triangular inferior y triangular superior a la vez. En particular, $\mathbf{I}_n$ es triangular inferior unitaria y triangular superior unitaria.

- Por otro lado, es usual hacer referencia a una **matriz triangular**, cuando no es necesario especificar si es inferior o superior. Por ejemplo, la afirmación "toda matriz triangular es cuadrada", debe interpretarse como "toda matriz triangular inferior y triangular superior es cuadrada".

Tipos especiales de matrices

- Una matriz cuadrada $\mathbf{A}$ de orden n se dice **simétrica**, si su entrada en la fila i y columna j es igual a la entrada en su fila j columna i, para $i, j = 1, 2, \ldots, n$. Es decir, si

$$a_{ij} \;=\; a_{ji} \quad \text{para } i, j = 1, 2, \ldots, n\,.$$

Las siguientes matrices son simétricas:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 7 \\ 5 & 7 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 3 \\ -1 & 0 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

En particular, $\mathbf{I}_n$ y $\mathbf{O}_{n\times n}$ son simétricas.

Tipos especiales de matrices

- Una matriz cuadrada **A** de orden n se dice **antisimétrica**, si su entrada en la fila i y columna j es el opuesto a la entrada en su fila j columna i, para $i, j = 1, 2, \ldots, n$. Es decir, si

$$a_{ij} = -a_{ji} \quad \text{para } i, j = 1, 2, \ldots, n\,.$$

Las siguientes matrices son antisimétricas:

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & -4 \\ -3 & 0 & 5 \\ 4 & -5 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} 0 & 8 & -1 & -2 \\ -8 & 0 & 6 & -5 \\ 1 & -6 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Observaciones

- Toda matriz antisimétrica posee diagonal principal igual a cero.
- En particular, la matriz cero $\mathbf{O}_{n\times n}$ es antisimétrica.
- Es importante resaltar que las definiciones de simétrica y antisimétrica no son opuestas. Es decir, si una matriz no es simétrica, entonces no significa que es antisimétrica. Más precisamente, existen matrices que no son simétricas o antisimétricas (por ejemplo algunas triangulares), así como existe la matriz cero, la cual es simétrica y antisimétrica a la vez.

Operaciones con Matrices

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

Operaciones con matrices

Definición

Considere $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m\times n}$. Se define la **suma matricial** como la matriz $\mathbf{A}+\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, tal que:

$$\begin{aligned}\mathbf{A}+\mathbf{B} &= \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix} \\ &:= \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Nótese que esta operación solo puede llevarse acabo si ambas matrices poseen el mismo tamaño.

Operaciones con matrices

Definición

Considere $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Se define la **multiplicación por un escalar** como la matriz $\alpha\,\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ dada por:

$$\alpha\,\mathbf{A} = \alpha \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \alpha\,a_{11} & \cdots & \alpha\,a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha\,a_{m1} & \cdots & \alpha\,a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Observaciones

- Gracias a la suma matricial y la multiplicación por un escalar, es posible definir la **resta matricial** de la siguiente forma:

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} := \mathbf{A} + (-1)\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{11} - b_{11} & \cdots & a_{1n} - b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} - b_{m1} & \cdots & a_{mn} - b_{mn} \end{pmatrix}$$

- Nótese que si se realiza la multiplicación por el escalar cero, es decir $0\,\mathbf{A}$, el resultado corresponde a la matriz cero del mismo tamaño de $\mathbf{A}$.

Ejemplo

Considere las matrices $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & 6 & 0 \\ 4 & -3 & -1 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{B} := \begin{pmatrix} 3 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & -7 \end{pmatrix}$.
Determine:

a) $\mathbf{A} + \mathbf{B}$

b) $5\mathbf{A}$

c) $4\,\mathbf{B} - \frac{1}{2}\mathbf{A}$

Solución

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & 6 & 0 \\ 4 & -3 & -1 \end{pmatrix} \text{ y } \mathbf{B} := \begin{pmatrix} 3 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & -7 \end{pmatrix}.$$

Solución. Se tiene que:

$$a)\ \mathbf{A}+\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1+3 & 6-5 & 0+2 \\ 4+1 & -3+0 & -1-7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 5 & -3 & -8 \end{pmatrix}$$

$$b)\ 5\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5\cdot 1 & 5\cdot 6 & 5\cdot 0 \\ 5\cdot 4 & 5\cdot(-3) & 5\cdot(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 30 & 0 \\ 20 & -15 & -5 \end{pmatrix}$$

$$c)\ 4\mathbf{B}-\tfrac{1}{2}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 12 & -20 & 8 \\ 4 & 0 & -28 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 3 & 0 \\ 2 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{23}{2} & -23 & 8 \\ 2 & \frac{3}{2} & -\frac{55}{2} \end{pmatrix}$$

$\square$

Ejercicio

Ejercicio

Considere las matrices $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{B} := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Determine

$$\mathbf{A} + 3\,\mathbf{I} \qquad \text{y} \qquad 2\,\mathbf{A} - 3\,\mathbf{B} + \mathbf{O}\,,$$

donde $\mathbf{I}$ y $\mathbf{O}$ deben tener los tamaños adecuados para efectuar las operaciones.

- **Definición (Traza de una matriz).** Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$. Se llama *traza* de A al escalar denotado $tr(A)$ y definido por:

$$tr(A) := \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$$

- **Ejemplo.** Sea A una matriz definida por

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -5 & -2 & 0 \\ 4 & 3 & 12 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$$

entonces $\quad tr(A) = 11.$

- **Teorema.** Sean $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. Entonces:

  - $tr(A+B) = tr(A) + tr(B)$
  - $tr(AB) = tr(BA)$
  - $tr(\alpha A) = \alpha\, tr(A)$
  - $tr(A^t) = tr(A)$